Chapitre 0 — Avant tout | Partie C — Déplacer une lettre | leçon 0.27.2 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.27.2. Le carré avec deplace — doublé, deux positions

Les deux : le A à gauche (départ (0, 0)), puis le B à droite (départ (9, 0)).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.27 et le 0.27.1 réunis : les dix lignes du A, puis les dix du B.

Les deux trajets ne se touchent pas : le A reste dans les colonnes 0 à 10, le B dans les colonnes 9 à 19, sur d'autres cases.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <deplace>` → 0.25.3. La fonction deplace() — avancer sur les deux axes
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <deplace>  // fait avancer une tuile sur les deux axes`	Demande à la console « deplace » (ce que c'est : fait avancer une tuile sur les deux axes). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « fait avancer une tuile sur les deux axes ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`uint8_t x = 0;  // la colonne du A`	Une variable : une boîte appelée x, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « la colonne du A ».)

`uint8_t y = 0;  // sa ligne`	Une variable : une boîte appelée y, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « sa ligne ».)
`uint8_t xb = 9;  // la colonne du B`	Une variable : une boîte appelée xb, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 9. (Le commentaire le dit : « la colonne du B ».)
`uint8_t yb = 0;  // sa ligne`	Une variable : une boîte appelée yb, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « sa ligne ».)
`int main() {  // Le programme commence ici.`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit. (Le commentaire le dit : « Le programme commence ici. ».)
`// deplace(colonne, ligne, tuile, pasX, pasY) : les deux axes à la fois.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« deplace(colonne, ligne, tuile, pasX, pasY) : les deux axes à la fois. »). La console l'ignore.
`// 1. Le A (ALPHABET[0]), depuis (0, 0) : pasX  pasY`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 1. Le A (ALPHABET[0]), depuis (0, 0) : pasX pasY »). La console l'ignore.
`deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 5);  // la diagonale : (5, 5)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], 5, 5. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « la diagonale : (5, 5) ».)
`deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0);  // à droite  : (10, 5)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], 5, 0. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « à droite : (10, 5) ».)
`deplace(x, y, ALPHABET[0], 0, 5);  // en bas : (10, 10)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], 0, 5. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « en bas : (10, 10) ».)
`deplace(x, y, ALPHABET[0], -5, 0);  // à gauche  : (5, 10)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], -5, 0. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « à gauche : (5, 10) ».)
`deplace(x, y, ALPHABET[0], 0, -5);  // en haut  : (5, 5)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], 0, -5. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « en haut : (5, 5) ».)
`// 2. Le B (ALPHABET[1]), depuis (9, 0), avec ses variables xb et yb :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« 2. Le B (ALPHABET[1]), depuis (9, 0), avec ses variables xb et yb : »). La console l'ignore.
`deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 5, 5);  // (14, 5)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments xb, yb, ALPHABET[1], 5, 5. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le

	haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « (14, 5) ».)
`deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 5, 0);  // (19, 5)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments xb, yb, ALPHABET[1], 5, 0. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « (19, 5) ».)
`deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 0, 5);  // (19, 10)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments xb, yb, ALPHABET[1], 0, 5. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « (19, 10) ».)
`deplace(xb, yb, ALPHABET[1], -5, 0);  // (14, 10)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments xb, yb, ALPHABET[1], -5, 0. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « (14, 10) ».)
`deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 0, -5);  // (14, 5)`	Appel de la fonction deplace de la console, avec les arguments xb, yb, ALPHABET[1], 0, -5. Ce qu'elle fait : les deux axes en une ligne : pasX pour la droite (+) ou la gauche (-), pasY pour le bas (+) ou le haut (-). 5 et 5 : en diagonale. À écrire seule sur sa ligne : deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0); range la colonne dans x et la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « (14, 5) ».)
`while (true) {  // La boucle de jeu, pour toujours :`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image(). (Le commentaire le dit : « La boucle de jeu, pour toujours : ».)
`image();  //  attendre l'image suivante.`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « attendre l'image suivante. ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1416 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        69 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  deplace()       236 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()          289 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
```

```
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()   ×  2    26 o sur place, dans deplace()  + AdresseCase (10 o)
  effacer() ×  1    15 o sur place, dans deplace()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()   ×  2     6 o sur place, dans deplace(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  deplace() × 10   222 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace>    // fait avancer une tuile sur les deux axes
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;       // la colonne du A
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;       // sa ligne
```

4. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 9;       // la colonne du B
```

5. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 0;       // sa ligne
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

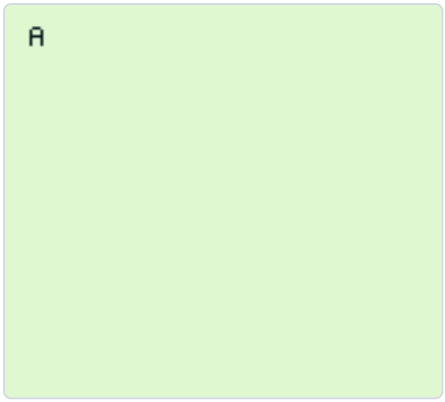
```
int main() {          // Le programme commence ici.
  // deplace(colonne, ligne, tuile, pasX, pasY) : les deux axes à la fois.
  // 1. Le A (ALPHABET[0]), depuis (0, 0) :      pasX  pasY
  deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 5);       // la diagonale : (5, 5)
  deplace(x, y, ALPHABET[0], 5, 0);       // à droite     : (10, 5)
  deplace(x, y, ALPHABET[0], 0, 5);       // en bas       : (10, 10)
  deplace(x, y, ALPHABET[0], -5, 0);      // à gauche     : (5, 10)
  deplace(x, y, ALPHABET[0], 0, -5);      // en haut      : (5, 5)
  // 2. Le B (ALPHABET[1]), depuis (9, 0), avec ses variables xb et yb :
  deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 5, 5);     // (14, 5)
  deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 5, 0);     // (19, 5)
  deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 0, 5);     // (19, 10)
  deplace(xb, yb, ALPHABET[1], -5, 0);    // (14, 10)
  deplace(xb, yb, ALPHABET[1], 0, -5);    // (14, 5)

  while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
    image();          //   attendre l'image suivante.
  }
}
```

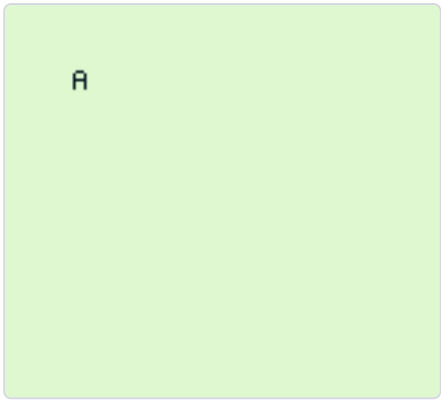
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

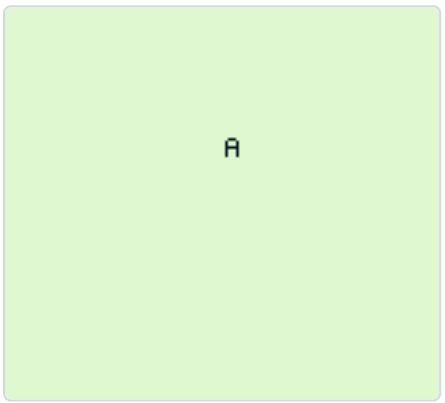
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



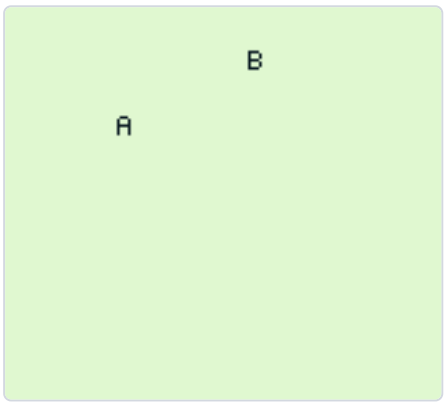
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

> Le A fait sa diagonale et son carré à gauche, puis le B à droite.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A finit en (5, 5) (5,5)
- ✓ le B finit en (14, 5) (14,5)

Ensuite : **0.27.3. La fonction va_a() — aller jusqu'à une case** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++